Senato Karar Tarihi: 26.12.2024 - Sayısı: 2024/171

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BİTİRME PROJESİ I-II DERSLERİ HAKKINDA USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerine Bitirme Projesi I-II derslerinin Bölümün eğitim amaçlarını ve program çıktılarını kazandıracak yöntem oluşturmaktır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans programında 2021/2022 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla eğitim-öğretim müfredatında 7. ve 8. yarıyılındaki Bitirme Projesi I-II derslerinde uygulanacak yöntemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, 6/11/1981 tarihli ve 17506 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 2547 sayılı "Yükseköğretim Kanunu" ve 14/10/2019 tarihli ve 30918 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Bölüm: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünü,

b) Bitirme Projesi Komisyonu: Bitirme projelerinin yürütülmesi için Bölüm Başkanı tarafından oluşturulmuş komisyonu,

c) Bitirme Projesi Komisyonu Sorumlusu: Bölüm Başkanı tarafından belirlenen Bitirme Projesi Komisyonu Başkanını,

ç) Bitirme Projesi Raporu: Bitirme Projesi I dersinin sonunda öğrencilerin bitirme projesi yazım kurallarına göre hazırladığı raporu,

d) Bitirme Tezi: Bitirme Projesi II dersinin sonunda öğrencilerin bitirme projesi yazım kurallarına göre hazırladığı tezi,

e) Endüstri Danışma Kurulu (EDK): Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı tarafından sanayi ve iş dünyasının temsilcilerinden oluşturulan ve Bölüm Başkanına eğitim programı, öğrenciler ve mezunlar hakkında görüş ve tavsiyelerini ileten kurulu,

f) Jüri: Bitirme Projesi II dersinin sözlü değerlendirmesini yapmak üzere Bitirme Projesi Komisyonu tarafından kurulan öğretim elemanları grubunu,

g) Jüri başkanı: Sözlü sınavın başlatılmasından, yürütülmesinden sorumlu ve jüri içinden seçilen öğretim üyesini,

ğ) Proje Danışmanı: Bitirme Projesi Komisyonu tarafından belirlenen projeleri yürütecek Öğretim Üyesi veya Öğretim Görevlisi.

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Derslerin Amacı

MADDE 5- (1) Bu derste önceden gereksinimleri belirlenmiş bir sistemin (veya sürecin, makinenin, cihazın, tesisatın veya ürünün) tasarımının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu süreçte, tasarımın yapılabilirliği, ekonomiklik, çevre sorunları, etik, sağlık ve güvenlik gibi faktörler ile ulusal

ve/veya uluslararası standartlar, mevzuatlar ve yönetmelikler gibi gerçekçi kısıtlar ve koşullar göz önünde bulundurulması amaçlanmaktadır.

(2) Üretilen sistemin deneysel, sayısal ve teorik modeller kullanarak uygun bir ölçme tekniği ile performansının mevcut durumla karşılaştırılmasının yapılarak analiz edilmesi istenmektedir.

(3) Bitirme Projesi I-II dersleri öğrencilere aşağıda kısaca verilen Program Çıktılarını (PÇ) kazandırmayı hedefler:

a) PÇ1: Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik bilgilerini kullanabilme becerisi.

b) PÇ2: Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.

c) PÇ3: Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.

ç) PÇ4: Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi.

d) PÇ5: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

e) PÇ6: Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

f) PÇ7: Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve etkin sunum yapabilme becerisi.

g) PÇ9: Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilgisi.

ğ) PÇ10: Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi becerisi.

h) PÇ11: Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Bitirme projelerinin önerilmesi, duyurulması ve öğrenciler tarafından seçimi

MADDE 6- (1) Öğretim üyeleri ve görevlileri, her yarıyıl dersler başlamadan iki hafta önceki son iş gününe kadar bir sonraki yarıyılda vermeyi planladıkları Bitirme Projesi I dersindeki proje başlıklarını ve içeriklerini her yarıyıl farklı bir link üzerinden Bitirme Projesi Komisyonu tarafından hazırlanan ve çevrimiçi olarak sunulan Bitirme Projesi I Öneri Formunu (Form BP1) (Ek-1) doldurarak Bitirme Projesi Komisyonuna iletirler.

(2) Öğretim üyeleri; anahtar kelime, proje yürütücüsü danışman ve kontenjan belirterek taslak proje önerisinde bulunabilir. Fakat taslak proje önerisinin başlığı ve içeriği öğrenci proje tercihlerinin tamamlanmasının ardından danışman tarafından doldurulacak Form BP1 (Ek-1) ile kesinleştirilir. Eksik görüldüğünden Bitirme Projesi Komisyonu tarafından eksikliklerin giderilmesine dair yazılı bildirime rağmen eksiklikleri giderilmeyen projeler Bitirme Projesi Komisyonu tarafından kapatılarak tercihlerde değerlendirilmeye alınmaz.

(3) Hukuki, fiziki imkânsızlık halleri ile mücbir sebepler dışında Bitirme Projesi II dersi için yeni proje önerilmez ve Bitirme Projesi I dersindeki projeler sürdürülür.

(4) Önerilen projelerin programın eğitim amaçlarını ve program çıktılarını sağlamaları esastır.

(5) Başvuru formunun öğretim üyesinin mail adresi ile doğrulanmış şekilde girilerek internet üzerinden yapılması zorunludur.

(6) Öğretim üyeleri önerecekleri projeleri sanayi iş birliği kapsamında endüstri veya öğrencilerden gelen talep doğrultusunda yapabilir. Fakat önerilecek projenin konusu ve içeriğinin tüm sorumluluğu projeyi öneren öğretim üyesine aittir.

(7) Bitirme Projesi Komisyonu tarafından uygun bulunan proje konuları, bölüm internet sitesi ve çevrimiçi tercih formu üzerinden öğrencilere duyurulur.

(8) Öğrenciler, bitirme projesine resmi olarak kayıt oldukları dönemin dördüncü iş gününe kadar Bitirme Projesi I Tercih Formunu (Form BP2) (Ek-2) çevrimiçi doldurarak tercihlerini Bitirme Projesi Komisyonuna iletirler.

(9) Bir Proje Danışmanı ile proje konusunda önceden anlaşmış olan öğrenciler ise tercih formunda ilgili bölümü seçerek tercihlerini yaparlar. Bu öğrencilerin projeye kaydı, tercih dönemi sonunda Proje Danışmanı öğretim üyelerinin onayının alınması ile onaylanır.

(10) Bir Proje Danışmanı ile anlaşmadan tercih yapan öğrenciler, not ortalaması, tercih ettikleri ana bilim dalı ve alttan aldıkları ders sayılarına göre projelere dağıtılır. Bu öğrencilerin Bitirme Projesi Komisyonunun karar vererek yerleştirildiği projeler mücbir sebep ile Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir.

(11) Dönem uzatan öğrenciler aynı dönem içerisinde Bitirme Projesi I ve Bitirme Projesi II dersine kayıtlanabilir. Fakat bu öğrenciler her bir ders için farklı projeye kayıtlanmak zorundadır. Farklı projelerin danışmanları aynı öğretim üyesi/elemanı olamaz. Bitirme Projesi II dersine kayıtlanacak öğrenciler eğer bir projede kontenjan var ise bir projeye kayıtlanabilir.

(12) Bitirme projesi I ve II derslerinde grup çalışması yapmak zorunludur. Bireysel olarak bitirme projelerine kayıtlanmak mümkün değildir.

(13) Proje grupları Bitirme Projesi Komisyonu tarafından ders döneminin altıncı iş gününde internet sayfasından duyurulur. Bir projeye yalnızca bir öğrenci kayıtlanması durumunda proje kapatılır. Bu öğrenciler taleplerine uygun olarak açık bir projeye kayıtlanırlar. Bitirme Projesi Komisyonu gerekli görülen durumlarda projelerdeki kontenjanlarının değiştirilmesinde, proje gruplarında gerekli değişiklikleri yapmakta yetkilidir.

Proje çalışmaları ve raporlama

MADDE 7- (1) Proje Danışmanları bitirme projesinin yürütülmesi sırasında grup üyelerinin çalışmalarını hem takım hem de bireysel olarak, ayrı ayrı ve sürekli bir biçimde haftada bir toplantı ile izler.

(2) Her bir proje grubu yaptığı çalışmayı sergileyen çalışmalarını Proje Danışmanlarına haftalık olarak sunar. Bu çalışmalarda;

a) İlgili mühendislik konusunun/probleminin/ödevinin tanıtıldığı,

b) Tasarım probleminin ve sınırlamalarının tanımlandığı,

c) Konuya ilişkin kuramsal bilgilerin, standartların ve patentlerin derlendiği,

ç) Farklı tasarım seçenekleri ve seçim kriterlerinin verildiği,

d) Uygun seçim kriterleri ile optimum çözümün seçildiği,

e) Maliyet hesabı, yapılabilirlik analizi, standart ve yönetmeliklere uygunluk denetimi,

f) Çevreye etkisi, sürdürülebilirlik ve etik kurallara uygunluğu gibi unsurların yer aldığı,

g) Çözümün sunulmasında mühendislik çizim ve gösterim yöntemlerinden yararlanıldığını gösteren bölümler olmalıdır.

(3) Bitirme Projesi I dersinin sonunda yapılan çalışmalar Bölüm internet sayfasında yayınlanan Bitirme Projesi Yazım Kuralları formatına göre hazırlanarak "Bitirme Projesi Raporu" Proje Danışmanına teslim edilir.

(4) Bitirme Projesi II dersinin sonunda ise Bitirme Projesi I dersi kapsamında yapılan çalışmalar dâhil olmak üzere Bitirme Projesi Yazım Kuralları formatında "Bitirme Tezi" olarak hazırlanır ve Bitirme Projesi Komisyonuna teslim edilir.

Bitirme Tezinin teslimi

MADDE 8- (1) Bitirme projesi grupları, Bitirme Tezini bitirme projesi yazım kurallarına uygun olarak titizlikle hazırlar. Bitirme Tezini taşınabilir belge biçimi (PDF) formatında hazırlar ve bitirme.makine@ibu.edu.tr adresine gönderir.

(2) Projenin formata uygun olarak hazırlanmış bir (1) nüshası ve posteri ile birlikte, proje grubu ve Proje Danışmanı tarafından ayrı ayrı doldurulan Bitirme Tezi Teslim ve Kontrol Formunu (Form BP3) (Ek-3), ilgili yarıyılın son ders günü mesai bitimine kadar Bitirme Projesi Komisyonuna teslim edilir. Proje Danışmanı ve proje grubu tarafından ayrı ayrı doldurulmadığından ve sair eksikliklerin giderilmesine dair yazılı bildirime rağmen eksiklikleri giderilmeyen projelerin Bitirme Projesi Komisyonuna teslimi kabul edilmez.

(3) İlgili yarıyılın son ders gününe kadar tamamlanamayan projeler için, Ek Süre Talep Formu (Form BP4) (Ek-4) çevrimiçi olarak Proje Danışmanı tarafından doldurularak yarıyılın son günü mesai bitimine kadar Bitirme Projesi Komisyonuna teslim edilir.

(4) Bitirme projeleri, Bitirme Projesi Komisyonu tarafından bu Usul ve Esaslar ve yazım kurallarına uygunluğu bakımından kontrol edilir ve değerlendirir. Uygunsuz projeler için ek süre verilebilir. Bu projeler için Proje Danışmanı Ek Süre Talep Formu (Form BP4) (Ek-4) çevrimiçi olarak doldurur.

(5) Sınava alınacağı kesinleşen öğrenci gruplarının listesi, Bitirme Projesi Komisyonu tarafından belirlenerek öğrencilere duyurulur.

(6) Projeler için verilen ek süre akademik takvimde yayınlanan final sınavlarının son gününü geçemez.

Proje çalışmalarının değerlendirilmesi

MADDE 9- (1) Bitirme Projesi I dersinde yıl sonu notu, yıl içi performans %50 ve yıl sonu raporu %50 etki edecek şekilde 100 puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencinin notu Üniversitenin otomasyon sistemine girilir.

(2) Bitirme Projesi II dersinde yıl sonu notu, yıl içi performans %50 ve yıl sonunda yapılacak Bitirme Projesi II sözlü sınavı %50 etki edecek şekilde 100 puan üzerinden değerlendirilerek belirlenir.

(3) Proje Danışmanları, yıl içi ve yıl sonu değerlendirme formlarını ((Bitirme Projesi I-II Yıl İçi Başarı Değerlendirme Formu (Form BP5)(Ek-5), Bitirme Projesi I Yıl Sonu Başarı Değerlendirme Formu (Form BP6)(Ek-6) ve Bitirme Projesi II Yıl Sonu Sözlü Sınavı Başarı Değerlendirme Formu (Form BP7)(Ek-7)) Bitirme Projesi Komisyonuna bitirme.makine@ibu.edu.tr mail atarak iletir.

(4) Proje başarı değerlendirmesi bireyseldir.

(5) Proje Danışmanı, yıl içi performans çalışmalarını ilgili formda ((Bitirme Projesi I-II Yıl İçi Başarı Değerlendirme Formu (Form BP5)(Ek-5)) aşağıda belirtilen ağırlıklara göre program çıktılarını dikkate alarak değerlendirme yapar.

a) PÇ1: Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik bilgilerini kullanabilme becerisi (%15),

b) PÇ2: Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi (%15),

c) PÇ3: Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi (%20),

ç) PÇ4: Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi (%10),

d) PÇ6: Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi (%10),

e) PÇ9: Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilgisi (%10),

f) PÇ10: Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi becerisi (%10),

g) PÇ11: Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık (%10),

(6) Proje Danışmanı, Bitirme Projesi I dersinin yıl sonu notunu ilgili formda ((Bitirme Projesi I Yıl Sonu Başarı Değerlendirme Formu (Form BP6) (Ek-6)) aşağıda belirtilen ağırlıklara göre program çıktılarını dikkate alarak değerlendirme yapar.

a) PÇ2: Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi (%20),

b) PÇ3: Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi (%60),

c) PÇ7: Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve etkin sunum yapabilme becerisini (%20),

Bitirme Projesi II sözlü sınavı

MADDE 10- (1) Bitirme Projesi Komisyonu, kabul edilen projeleri konularına göre gruplandırarak sınav yerini ve tarihini öğrencilere ilan eder. Proje sözlü sınavı, Bitirme Projesi Komisyonu tarafından tüm öğrenci ve öğretim elemanlarına açık oturumlar halinde yürütülür. Bölüm Başkanlığı, Endüstri Danışma Kurulundan (EDK) ya da sanayi kuruluşlarından uzman kişileri de izleyici olarak davet edebilir.

(2) Proje Danışmanlarının da görüşü alınarak Bitirme Projesi Komisyonu tarafından sözlü sınavı değerlendirmek için jüri oluşturulur. Jüri, Bölüm öğretim elemanları arasından görevlendirilecek en az iki (2) üye ve bir başkandan oluşur. Jüri başkanı, jüri üyeleri arasından seçilir. Proje Danışmanları, danışmanı oldukları proje gruplarının sınava alınacağı jürinin doğal üyesidir.

(3) Jüri başkan ve üyelerine sınav tarihinden en az 3 gün önce sınav görevleri bildirilir ve oturumlara ait bitirme projelerinin elektronik kopyaları iletilir.

(4) Jüri başkanı, diğer üyelere tanınan yetki ve sorumluluklara sahip olmanın yanı sıra, sınav oturumunun başlatılması ve kurallara uygun biçimde yürütülüp tamamlanmasından sorumludur. Jüri Başkanı bununla ilişkili kararları alıp uygulamaya yetkilidir.

(5) Sözlü sınav, Proje Grubu tarafından gerçekleştirilecek sözlü sunum ve bunu takip eden soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sözlü sunum, grup içerisinden oturumdan hemen önce çekilecek kura ile seçilecek bir öğrenci tarafından yapılır. Soru-cevap kısmında herhangi bir öğrenciye soru sorulabilir.

(6) Bitirme Projesi sözlü sunumunun değerlendirmesi jüri tarafından gerçekleştirilir. Her jüri üyesi, görev aldığı oturumda yer alan projenin başarısını, bitirme tezi, bitirme projesi sunumu ve soru-cevap performansları bakımından değerlendirir ve aşağıda belirtilen ağırlıkla Bitirme Projesi II Yıl Sonu Sözlü Sınavı Başarı Değerlendirme Formu (Form BP7)(Ek-7) üzerinden notlandırır.

a) PÇ2: Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi (%20),

b) PÇ3: Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisini (%50),

c) PÇ4: Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisini (%20),

ç) PÇ7: Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve etkin sunum yapabilme becerisini (%10),

(7) Bu notları her bir Proje Danışmanı toplar ve bir tutanak ile birlikte Bitirme Projesi Komisyonunun bitirme.makine@ibu.edu.tr adresine mail ile gönderir. Projelerde Program Çıktısı 5 (PÇ5)'in sağlanması zorunlu değildir. PÇ5'in hedeflendiği projelerin bu kapsamda alabileceği puan 50 üzerinden maksimum 10'dur. Kalan 40 puan ise PÇ3 kazanımını puanlar.

(8) Bitirme projesi II dersinin notları, jüri üyelerinin doldurduğu formların ortalamaları hesaplanarak yıl sonu sınav notu olarak Proje Danışmanları tarafından otomasyon sistemine girilerek ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Usul ve Esaslar, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılının başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Usul ve Esaslardaki hükümleri, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı yürütür.

EK: 1

Bitirme Projesi I Öneri Formu (Form BP1)

Önereceğiniz bitirme projesi aşağıda verilen program çıktılarını kazandırmayı amaçlar:

o PÇ1: Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik bilgilerini kullanabilme becerisi,

o PÇ2: Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi,

o PÇ3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi,

o PÇ4: Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi,

o PÇ5: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

o PÇ6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi,

o PÇ7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve etkin sunum yapabilme becerisi,

o PÇ9: Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilgisi,

o PÇ10: Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi becerisi,

o PÇ11: Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

*Zorunlu soruyu belirtir.

1. E-posta *

_____

2. Proje Danışmanının Adı-Soyadı *

_____

3. Proje başlığı, içeriği ve diğer danışmanlar belirli mi? *
   Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.

- ◯ Evet *4. soruya gidin*
- ◯ Hayır *11. soruya gidin*

PROJE BAŞLIK, İÇERİK, ÖĞRENCİ SAYISI VE DİĞER DANIŞMAN BİLGİSİ

4. Proje Başlığı (Lütfen "tasarım" öğesini başlıkta vurgulayınız) *

_____

5. Önerdiğiniz projeden üretilecek olan Bitirme Projesi Raporu ve Bitirme Tezi'nde yukarıda * açıklama bölümünde verilen belirtilen program çıktılarını sağlaması için,
   1. İlgili mühendislik konusunun/probleminin/ödevinin tanıtıldığı,
   2. Tasarım probleminin ve sınırlamalarının tanımlandığı,
   3. Konuya ilişkin kuramsal bilgilerin, standartların ve patentlerin derlendiği.
   4. Farklı tasarım seçenekleri ve seçim kriterlerinin verildiği.
   5. Uygun seçim kriterleri ile optimum çözümün seçildiği,
   6. Maliyet hesabı, yapılabilirlik analizi, standart ve yönetmeliklere uygunluk denetimi,
   7. Çevreye etkisi, sürdürülebilirlik ve etik kurallara uygunluğu gibi unsurların yer aldığı,
   8. Çözümün sunulmasında mühendislik çizim ve gösterim yöntemlerinden yararlanıldığını gösteren bölümler olmalıdır.

   Buna göre projede yapılacak işleri kısaca tanımlayınız.

_____

_____

_____

_____

_____

6. Projedeki Makine Mühendisliği Bölümünde görev yapan diğer danışmanları belirtiniz.

_____

7. Proje grubundaki makine mühendisliği öğrenci sayısını belirtiniz. *
   Yalnızca bir şıkkı işaretleyin
   - ◯ 2
   - ◯ 3
   - ◯ 4
   - ◯ 5
   - ◯ 6
   - ◯ 7 ve üstü
8. Projede danışmanlık yapmak üzere bölüm dışından diğer danışman var mıdır? *
   Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.

   - ◯ Evet *9. soruya gidin*
   - ◯ Hayır

BÖLÜM DIŞI DANIŞMAN VE ÖĞRENCİ BİLGİSİ

9. Projedeki Makine Mühendisliği Bölümü dışında görev yapan diğer danışmanların * adını-soyadını yazınız.

_____

10. Proje grubundaki makine mühendisliği dışındaki öğrenci sayısını belirtiniz. *
    Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
    - ◯ 0
    - ◯ 1
    - ◯ 2
    - ◯ 3
    - ◯ 4
    - ◯ 5 ve üstü

ANAHTAR KELİME İLE PROJE ÖNERİSİNDE BULUNMA

Henüz proje başlığı belli değilse lütfen bu kısımdaki bilgileri doldurunuz. Fakat proje grupları belirlendikten sonra bu formu yeniden doldurarak proje başlığınızı ve diğer bilgileri komisyona iletiniz. Aksi durumda proje, bölüm kurulunda kabul edilen usul ve esaslar gereğince komisyon tarafından kapatılır.

11. Proje önerisinde yer alacak anahtar kelimeleri yazınız (Lütfen "tasarım" öğesini * anahtar kelimelerde belirtiniz)

_____

12. Proje grubunda yer alacak makine mühendisliği öğrenci sayısını belirtiniz."
    Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.

    - ◯ 2
    - ◯ 3
    - ◯ 4
    - ◯ 5

- [ ] 6
- [ ] 7 ve üstü

EK-2
Bitirme Projesi I Tercih Formu (Form BP2)
Bitirme projesi seçimlerinizi bu form üzerinden yapınız. Bu form üzerinden seçim yapmayan ve derse kayıtlanan öğrenciler rastgele projelere atanacaktır.

* Zorunlu soruyu belirtir.

1. E-posta *

2. Okul Numarası *

3. Ad-Soyad *

4. E-posta adresi *

5. Cep Telefonu *

6. Bölümümüzdeki öğretim üyelerinden birisi ile görüşerek bir projeye dahil olmak için anlaştınız mı? *

Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.

- ◯ Evet *13. soruya gidin*
- ◯ Hayır *7. soruya gidin*

Tercih Sayfası-1

7. Not Ortalamanız:

_____

8. Alttan Ders Sayınız

_____

9. Tercih ettiğiniz 1. projeyi seçiniz: *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
   - Bitirme Projesi Komisyonu tarafından belirlenen projeler

10. Tercih ettiğiniz 2. projeyi seçiniz: *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
   - Bitirme Projesi Komisyonu tarafından belirlenen projeler

11. Tercih ettiğiniz 3. projeyi seçiniz: *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
   - Bitirme Projesi Komisyonu tarafından belirlenen projeler

12. Seçtiğiniz projelere **<u>kaydolamamanız</u>** durumunda çalışmak istediğiniz alanı işaretleyiniz:

Uygun olanların tümünü işaretleyin.

- [ ] Konstrüksiyon-imalat Anabilim Dalı
- [ ] Termodinamik Anabilim Dalı
- [ ] Enerji Anabilim Dalı
- [ ] Mekanik Anabilim Dalı
- [ ] Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı

Tercih Sayfası-2

13. İlgili öğretim üyesi ile anlaştığınız projeyi seçiniz. *

Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.

- Bitirme Projesi Komisyonu tarafından belirlenen projeler

EK-3
Bitirme Tezi Teslim ve Kontrol Formu (Form BP3)
* Zorunlu soruyu belirtir.

1. E-posta *

2. Proje Numarası *

3. Proje Başlığı *

4. Proje Danışmanları *

5. Görev Alan Öğrenciler *

6. Proje Özeti (Maksimum 2500 karakter girilebilir) *

7. Proje Bitirme Projesi I-II Usul ve Esaslarına uygun olarak "tasarım" öğesi içermektedir. *

Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.

- Evet
- Hayır

8. Bitirme Tezi aşağıdaki bölümleri içermektedir. *

Uygun olanların tümünü işaretleyin.

- [ ] Türkçe özet
- [ ] Tasarım probleminin ve sınırlamalarının tanımı
- [ ] Mühendislik hesap ve analizleri
- [ ] Farklı tasarım seçenekleri ve seçim kriterleri
- [ ] Maliyet Hesabı
- [ ] Sonuçlar
- [ ] Kaynaklar, standartlar, patentler, şartnameler
- [ ] Ekler (Teknik resim veya diğer mühendislik gösterimleri)

9. Bitirme Tezini PDF olarak "bitirme.makine@ibu.edu.tr" adresine ***proje numarasını*** belirterek mail olarak gönderdiniz mi? *

Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.

- ( ) Evet
- ( ) Hayır

EK-4

Ek Süre Talep Formu (Form BP4)

Aşağıda belirtilen Bitirme Projesi II zamanında tamamlanamayacağı için öğrencilere ek süre verilmesini saygılarımla arz ederim.

* Zorunlu soruyu belirtir.

1. E-posta *

2. Proje Numarası *

3. Proje Başlığı *

4. Proje Danışmanları *

5. Görev Alan Öğrenciler *

EK-5

BİTİRME PROJESİ I-II
YIL İÇİ BAŞARI DEĞERLENDİRME FORMU (Form BP5)

Akademik Yıl:		**Proje çalışmasının kriterlere göre değerlendirme notu**								**Yıl İçi Başarı Notu (100p)**
Yarıyıl:										
Proje No:										
Öğrenci No	**Adı Soyadı**	**PÇ1 (15p*)**	**PÇ2 (15p)**	**PÇ3 (20p)**	**PÇ4 (10p)**	**PÇ6 (10p)**	**PÇ9 (10p)**	**PÇ10 (10p)**	**PÇ11 (10p)**	

* Her bir program çıktısı için verilen puan bilgisi Bitirme Projesi Komisyonu tarafından önceden belirlenmiş olup öğrencilerin yıl içi başarı notunun belirlenmesinde kullanılacaktır.

Program Çıktısı	**Değerlendirme Kriterleri (*proje çıktıları*) ile ilgili açıklama**
PÇ1	Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik bilgilerini kullanabilme becerisi
PÇ2	Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
PÇ3	Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
PÇ4	Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi
PÇ6	Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
PÇ9	Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilgisi
PÇ10	Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi becerisi
PÇ11	Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

PROJE DANIŞMANLARI
Adı Soyadı / İmza

Tarih: …. /…. /20…

EK:6

BİTİRME PROJESİ I
YIL SONU BAŞARI DEĞERLENDİRME FORMU (Form BP6)

Akademik Yıl:		**Proje çalışmasının kriterlere göre değerlendirme notu**			**Sınav Notu (100p)**
Proje No	**Proje Başlığı**	**PÇ2 (20p*)**	**PÇ3 (60p)**	**PÇ7 (20p)**	

* Her bir program çıktısı için verilen puan bilgisi bitirme projesi komisyonu tarafından önceden belirlenmiş olup öğrencilerin yıl içi başarı notunun belirlenmesinde kullanılacaktır.

** Projelerde program çıktısı 5'in sağlanması **zorunlu değildir**. PÇ5'in hedeflendiği projelerin bu kapsamda alabileceği puan 50 üzerinden maksimum 10'dur. Kalan 40 puan ise PÇ3 kazanımını puanlar.

Program Çıktısı	**Değerlendirme Kriterleri (*proje çıktıları*) ile ilgili açıklama**
PÇ2	Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
PÇ3	Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
PÇ7	Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve etkin sunum yapabilme becerisini

SINAV KOMİSYONU ÜYELERİ
Adı Soyadı / İmza

Tarih: …. /…. /20…

EK: 7

BİTİRME PROJESİ II
YIL SONU SÖZLÜ SINAVI BAŞARI DEĞERLENDİRME FORMU (Form BP7)

Akademik Yıl:		**Proje çalışmasının kriterlere göre değerlendirme notu**				**Sınav Notu (100p)**
Proje No	**Proje Başlığı**	**PÇ2 (20p*)**	**PÇ3 (PÇ5**) (50p)**	**PÇ4 (20p)**	**PÇ7 (10p)**	

* Her bir program çıktısı için verilen puan bilgisi bitirme projesi komisyonu tarafından önceden belirlenmiş olup öğrencilerin yıl içi başarı notunun belirlenmesinde kullanılacaktır.

** Projelerde program çıktısı 5'in sağlanması **zorunlu değildir**. PÇ5'in hedeflendiği projelerin bu kapsamda alabileceği puan 50 üzerinden maksimum 10'dur. Kalan 40 puan ise PÇ3 kazanımını puanlar.

Program Çıktısı	**Değerlendirme Kriterleri (*proje çıktıları*) ile ilgili açıklama**
PÇ2	Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
PÇ3	Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
PÇ4	Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi
PÇ5	Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisini
PÇ7	Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve etkin sunum yapabilme becerisini

SINAV KOMİSYONU ÜYELERİ
Adı Soyadı / İmza

Tarih: …. /…. /20…